

**Определение условий существования радикального центра  
четырех окружностей**  
Научно-исследовательская работа

**Авторы работы:**

Каверин Илья Антонович,  
Комогоров Марк Александрович  
МАОУ лицей № 5 г. Долгопрудный

**Научный руководитель:**

Стонякин Федор Сергеевич,  
ФПМИ МФТИ г. Долгопрудный

# 1. Введение

Степень точки относительно окружности является важной темой в изучение курса геометрии для решения многих задач. Данный термин ввел в 1826 году швейцарский математик Якоб Штейнер в его работе «Несколько геометрический наблюдений». Степень точки помогает определять взаимное расположения окружностей. С помощью данного понятия можно определяется понятие радикальной оси двух окружностей как геометрическое множество точек, степени которых относительно данных окружностей равны. Якоб Штейнер в своей работе называл её «линией равных степеней». При рассмотрении трех окружностей возникает важный факт: их радикальные оси пересекаются в одной точке, называемой радикальным центром. Теоретическое обоснование существования радикального центра принадлежит выдающемуся французскому математику и инженеру Гаспару Монжу.

Однако возникает проблема при переходе к системе из четырех окружностей. В общем случае радикальные оси попарных сочетаний таких окружностей не обязаны пересекаться в одной точке. Это приводит к естественному вопросу: при каких условиях существует общая точка, обладающая равными степенями относительно всех четырех окружностей, то есть радикальный центр данной системы?

**Целью** данной работы является выявление и формализация условий существования радикального центра в системе из четырех окружностей.

Для достижения поставленной цели мы решили следующие задачи: проанализировать известные свойства радикальных осей, исследовать взаимное расположение окружностей, установить необходимые и достаточные условия их совместной радикальности, а также рассмотреть частные и предельные случаи.

**Объект исследования** – радикальный центр четырех окружностей.

**Предмет исследования** – условия существования и условия радикального центра четырех окружностей.

**Актуальность исследования** обусловлена необходимостью более глубокого понимания взаимного расположения окружностей и свойств их радикальных осей. Такие задачи возникают не только в чистой геометрии, но и в смежных областях, включая вычислительную геометрию и моделирование.

**Научная новизна** данной работы заключается в попытке обобщить известный факт о существовании радикального центра трёх окружностей на случай четырех окружностей. В отличие от ситуации с тремя окружностями, где радикальный центр существует всегда, для четырех окружностей его наличие уже не гарантировано, что делает задачу более интересной и менее очевидной.

Полученные в работе результаты открывают возможности для дальнейшего развития исследования. В частности, представляет интерес обобщение рассмотренной задачи на систему из произвольного числа окружностей и установление условий существования точки, степени которой относительно всех окружностей совпадают.

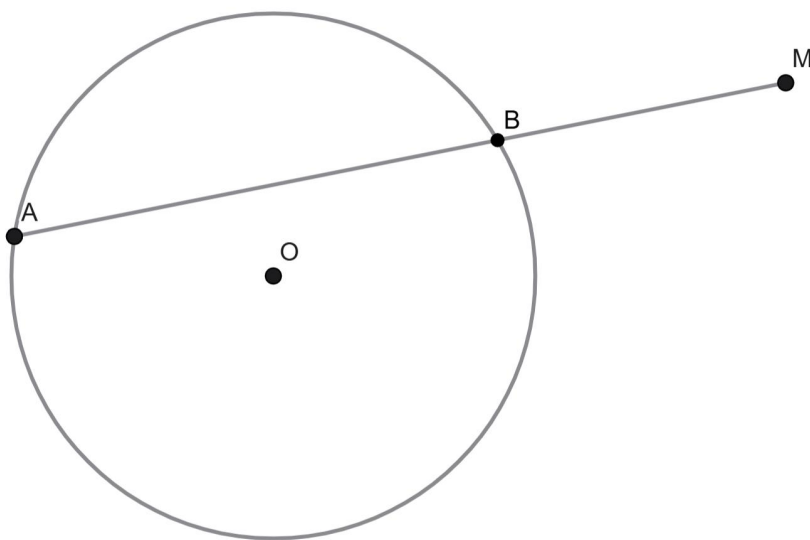
## 2. Теоретическая часть

### 2.1. Степень точки относительно окружности

Произведение отрезков прямой, проходящей через данную точку и пересекающей окружность в двух точках, от этой точки является **степенью точки** [1].

Дана окружность радиуса  $r$ . На расстоянии  $d$  от её центра расположена точка М. Произведение  $MA \times MB$  не зависит от выбора прямой  $l$  и равно  $d^2 - r^2$ .

Величина  $d^2 - r^2$  называется степенью точки М относительно окружности и равна ей [2].



### 2.2. Радикальная ось двух окружностей

**Радикальная ось двух окружностей** — это множество точек плоскости, каждая из которых имеет одинаковые степени относительно этих окружностей [3].

**Теорема.** Даны окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$ , центры которых не совпадают. Тогда для этих окружностей радикальная ось существует и является прямой линией, перпендикулярной линии центров.

1. Если две окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  пересекаются в двух различных точках, то радикальная ось этих окружностей является прямой, проходящей через точки их пересечения. (рис. 1)

2. Если две окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  касаются внешним или внутренним образом, то их радикальная ось совпадает с общей касательной в точке касания окружностей. (рис.2)

3. Если две окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  лежат одна вне другой, не касаясь, то радикальная ось содержит середины общих касательных этих окружностей [3]. (рис.3)

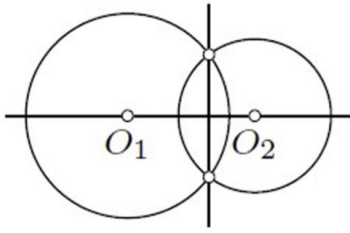


Рис. 1 При пересечении

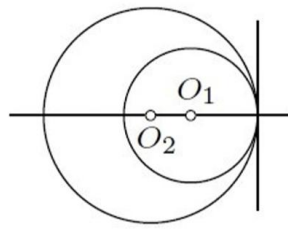


Рис. 2 Внутреннее касание

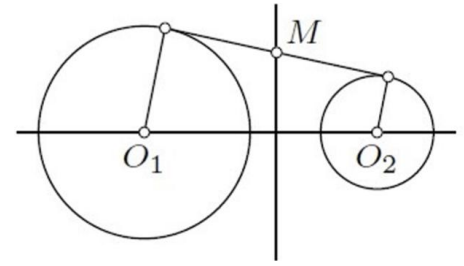


Рис. 3 Не пересекаются

### 2.3. Радикальный центр четырех окружностей

**Теорема.** Даны окружности  $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ . Тогда радикальные оси  $\omega_1$  и  $\omega_2$ ,  $\omega_2$  и  $\omega_3$ ,  $\omega_3$  и  $\omega_1$  либо пересекаются в одной точке, либо параллельны (рис. 4).

Точка пересечения радикальных осей трёх окружностей, взятых попарно, называется **радикальным центром** этих окружностей [3].

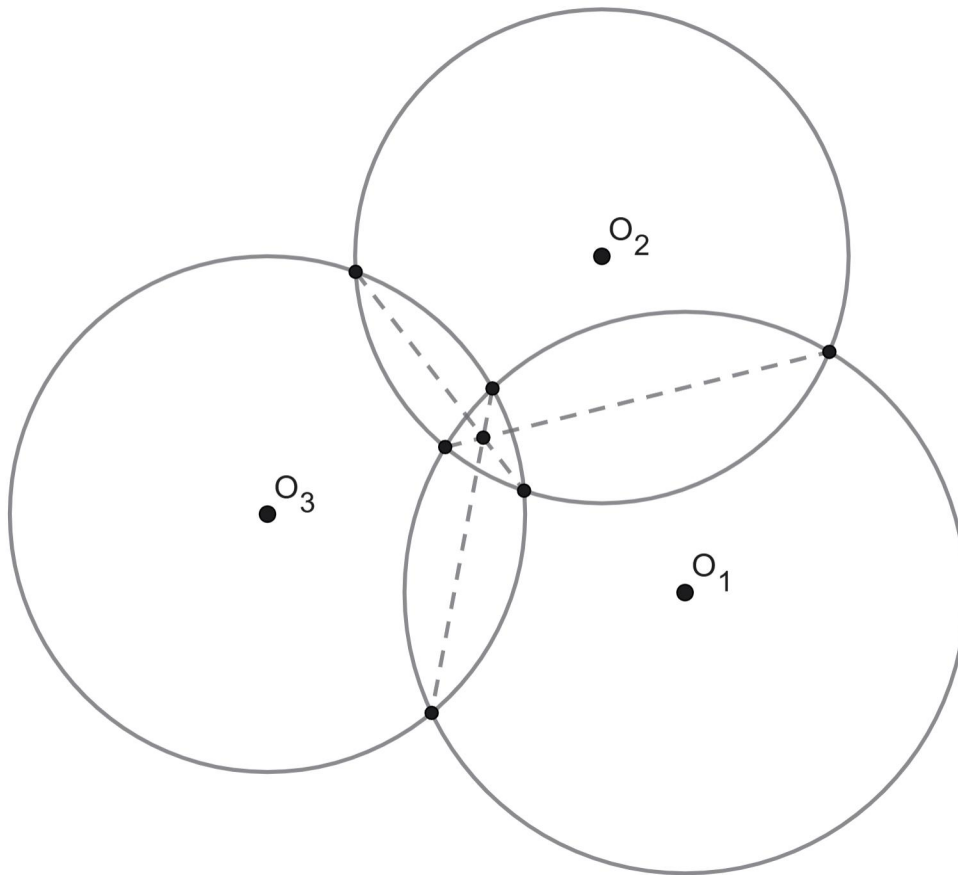


Рис. 4 Радикальный центр трех окружностей

### 3. Исследование

В ходе нашего исследования использовались несколько методов, но главная задача была одна «Рассчитать условие для пересечения радикальных осей пар окружностей в одной точке».

3.1. Метод координат. Так как у нас с этим с решением задач с помощью этого метода было мало, нам было поначалу сложно с ним заниматься, но мы понемногу вникли в него. Основной идеей было найти координату радикального центра наших четырех окружностей используя координаты центров наших окружностей и их радиусы. И все равно этот метод очень сложный для объяснения и мы нашли более эффективный метод для поиска нужных нам длин, радикального центра и т.д.

3.2. Метод площадей. В этом методе мы построили четырехугольник на вершинах в центрах наших окружностях. Отметим предполагаемый радикальный центр и опустили перпендикуляры, являющиеся как раз отрезками радикальных осей.

Мы нашли эти отрезки. Они разбивали наш четырехугольник на 6 треугольников. Чтобы наше условие выполнялось, нам надо было записать равенство площадей треугольников, но так как значения отрезков получились довольно большими, мы не смогли досчитать до конца наше равенство, если бы даже и досчитали, оно получилось очень большим.

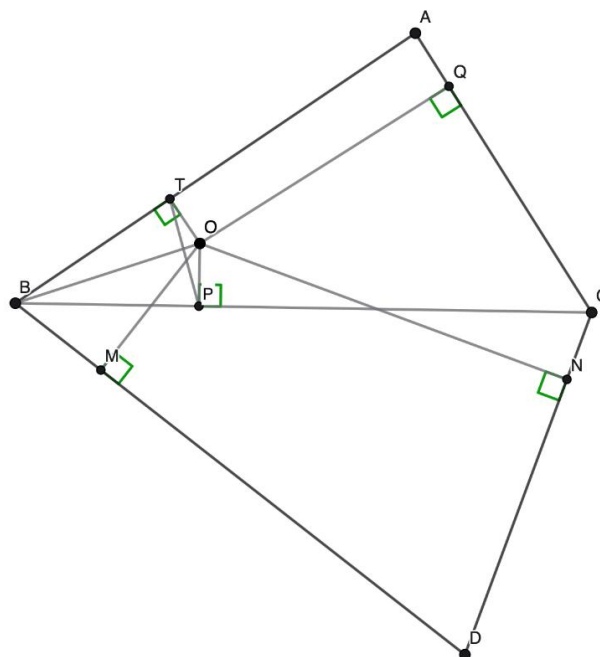
3.3. Метод по теореме Карно [4]. В этом методе мы использовали условие Карно пересечения перпендикуляров в треугольнике. Мы также начертили четырехугольник на центрах окружностей. Провели одну из диагоналей. И у нас получилось 2 треугольника, в них мы смотрели условие, когда радикальные центры в этих двух треугольниках будут находиться в одной точке.

Но у нас ничего практически не вышло, так как у нас было очень много неизвестных величин. И пришлось находить новый способ, который по нашему мнению оказался самым эффективным.

### 4. Итоговый способ

Условия задачи:

$A, B, C, D$  – это центры четырех окружностей.  $O$  это радикальный центр этих четырех окружностей.  $M, N, T, P, Q$  – точки пересечения радикальных осей и отрезков  $BD, CD, AB, BC, AC$  соответственно. Даны все углы в треугольниках  $ABC$  и  $BCD$ .  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $BD = e$ ,  $CD = l$ .  $r_A, r_C, r_B, r_D$  – радиусы окружностей с центрами  $A, C, B, D$ .



## 4.1. Решение задачи:

- 1) Обозначу  $BP = x_1$ ,  $BT = x_2$ ,  $CP = y_1$ ,  $CQ = y_2$ ,  $AQ = z_1$ ,  $AT = z_2$ ,  $DM = w_1$ ,  $DN = w_2$
- 2) Я могу узнать неизвестную  $x_1$  через систему уравнений, известных из-за того что степень точки  $P$  относительно окружностей с центрами  $A$ ,  $C$  соответственно:

$$\begin{cases} x_A^2 - y_C^2 = r_A^2 - r_C^2 \\ x_A + y_C = a \end{cases}$$

Решив его  $x_1 = \frac{r_A^2 - r_C^2}{2a}$ , можно узнать и остальные неизвестные аналогично.

- 3)  $OP = d_1$ ,  $OT = d_2$ ,  $OQ = d_3$ , расстояния от радикального центра до сторон четырехугольника
- 4) Через пункт 2 я смогу найти неизвестные  $d$ , используя тригонометрию могу их выразить через уже известные величины:

$$d_1 = x_1 \times \tan B$$

$$d_2 = x_2 \times \tan B$$

$$d_3 = z_1 \times \tan A$$

- 5) Из предыдущих пунктов можно выразить способ узнавания расстояния вершин четырех угольника от точки  $O$  на примере  $BO$ :

По теореме Пифагора следует что:

$$BO^2 = x_1^2 + x_1^2 \times \tan^2 B = \frac{x_1^2}{\cos^2 B}$$

$$BO = \frac{x_1}{\cos B}$$

- 6) Условие существования радикального центра для четырёх окружностей - это то, что все три радикальные оси пересекаются в одной точке. Это эквивалентно:

$$OB^2 - r_B^2 = OC^2 - r_C^2 = OA^2 - r_A^2 = OD^2 - r_D^2$$

Из этого следует что условие существования — два независимых равенства.

Условие 1:

$$\frac{x_1^2}{\cos^2 B} - r_B^2 = \frac{z_1^2}{\cos^2 A} - r_A^2$$

Достаточное условие существования, аналогично составляется условие для остальных пар радикальных осей достаточное условие существования, аналогично составляется условие для остальных пар радикальных осей.

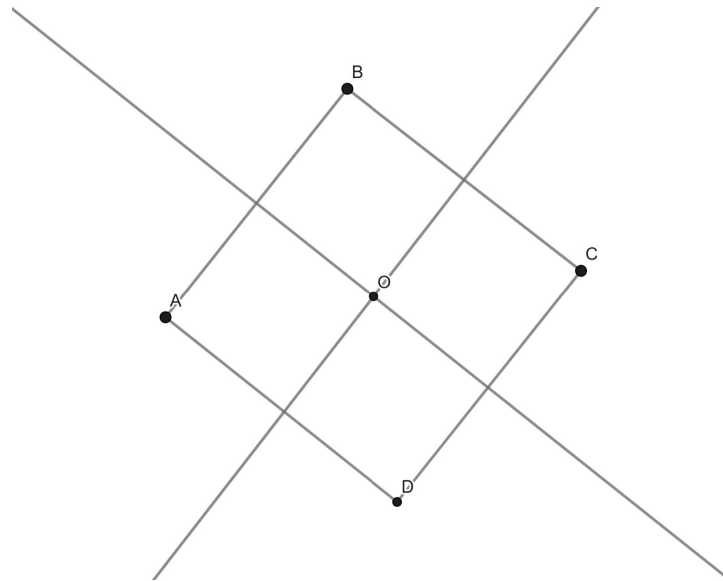
При решение, в котором не используются введенные переменные, а используются только стороны данного четырехугольника и радиусы окружностей, условие существования выглядит так:

$$\frac{1}{\cos^2 A} \left( \frac{b^2 + r_A^2 - r_C^2}{2b} \right) - r_A^2 = \frac{1}{\cos^2 B} \left( \frac{a^2 + r_B^2 - r_C^2}{2a} \right) - r_A^2$$

### 4.3. Красивые случаи

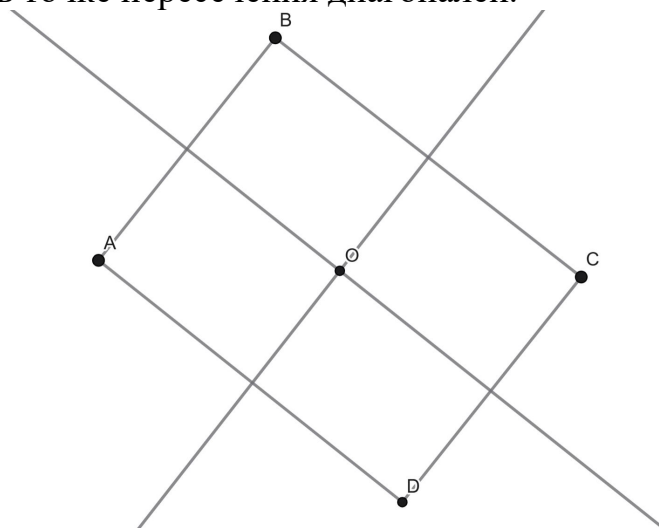
#### А) Квадрат

Это конфигурация при которой из центров окружностей с различными радиусами образуют прямоугольник. В данном случае радикальными осями будут являться серединные перпендикуляры к сторонам четырехугольника, которые всегда пересекаются в центре квадрата.



#### Б) Прямоугольник

Это конфигурация при которой из центров окружностей с различными радиусами образует прямоугольник. В данном случае радикальными осями будут являться серединные перпендикуляры к сторонам четырехугольника, которые всегда пересекаются в точке пересечения диагоналей.



## 5. Заключение

В результате работы мы выяснили условия существования радикального центра в системе четырех окружностей. Мы убедились, что радикальный центр существует не во всех случаях, а лишь в частных. В условии нашли зависимость радиусов и сторон от расположения центра, но и еще может ли он быть вообще. Привели примеры случаев, когда радикальный центр существует с рисунками.

Научная новизна работы заключается в формулировке и доказательстве критерия существования радикального центра для системы из четырёх окружностей, а также в выявлении связи данного условия с взаимным расположением их центров и радиусов. В отличие от традиционных результатов, рассматривающих только тройки окружностей, предложенный подход расширяет область применения метода радикальных осей и может быть использован при решении более сложных геометрических задач.

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их применения в задачах аналитической и конструктивной геометрии, а также в обучении, где рассмотрение подобных обобщений способствует более глубокому пониманию свойств окружностей и их взаимного расположения.

Таким образом, проведённое исследование открывает перспективы для дальнейшего изучения радикальных конфигураций и их обобщений, в частности, для большего числа окружностей и других геометрических объектов.

### Список литературы и интернет-ресурсов:

1. Материалы занятия в ГАОУ ДПО ЦПМ по геометрии для кандидатов в олимпиадную сборную Москвы для 9 классов (преподаватели: Блинков Александр Давидович, Козлова Кира Александровна, дата обучения: 2016-11-22)  
[https://math.mosolymp.ru/upload/files/2017/khamovniki/geom-9/2016-11-22\\_Radikalnyie\\_osi.pdf](https://math.mosolymp.ru/upload/files/2017/khamovniki/geom-9/2016-11-22_Radikalnyie_osi.pdf)
2. И. В. Яковлев - Материалы по математике «Радикальная ось» -



<https://mathus.ru/math/radicalos.pdf>

3. Материалы с геометрического кружка МЦНМО, 8-9 класс, занятие 11 -

<https://old.mccme.ru//circles//mccme/2017/geom/mccme-geom-11.pdf>

4. И. В. Яковлев - Материалы по математике «Теорема Карно» -

<https://mathus.ru/math/teorema-karno.pdf>